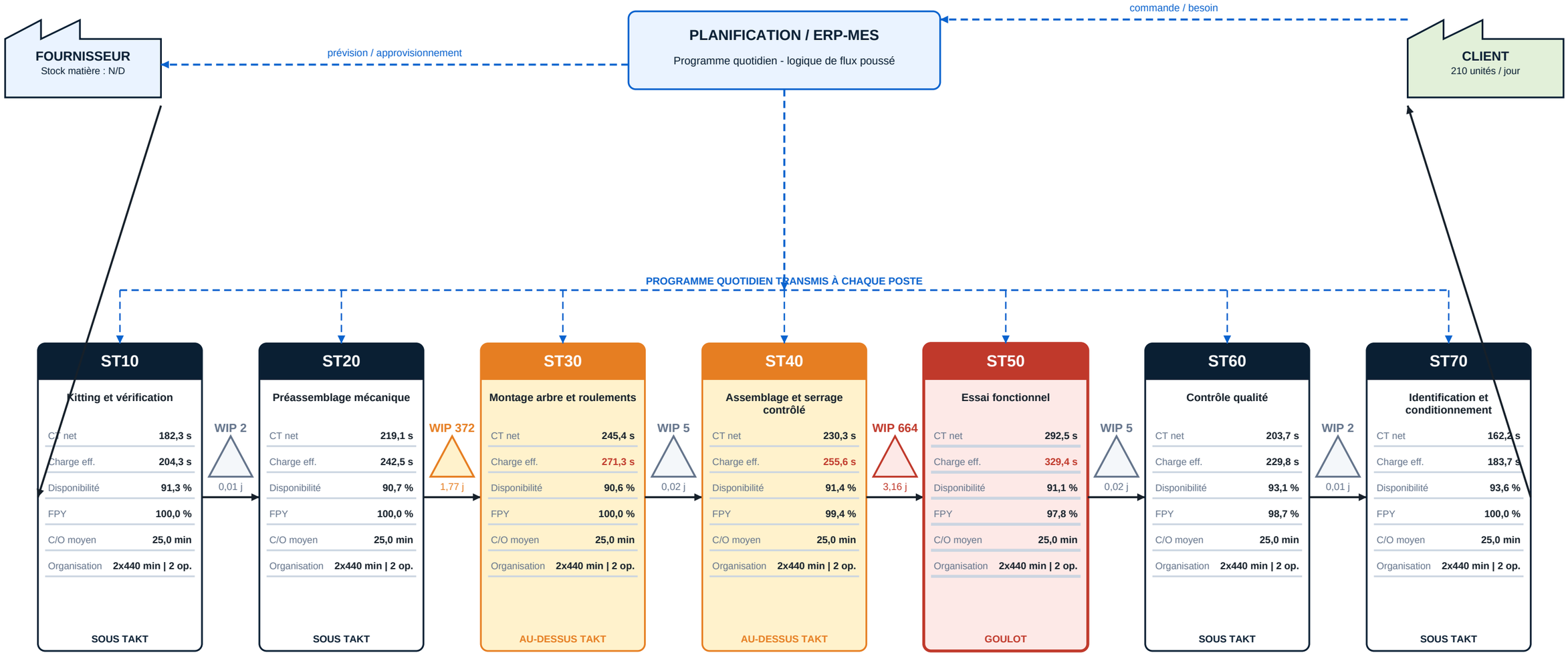
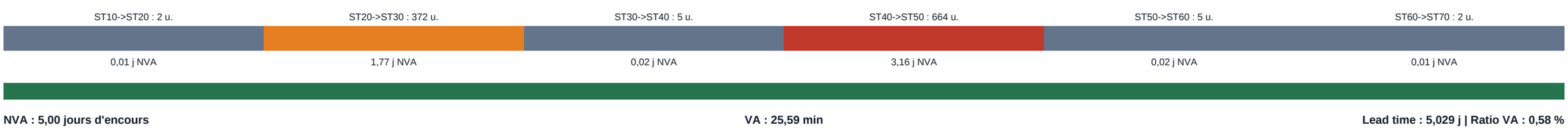
EMA-120 - Current-State Value Stream Map

État actuel basé sur les données validées J06-J11 | Période du 11/01/2027 au 05/02/2027

DEMANDE CLIENT	TAKT	SORTIE OBSERVÉE	ATTEINTE DEMANDE	ENCOURS TOTAL	LEAD TIME	TEMPS VA	RATIO VA
210 u./j	251,4 s/u.	157,2 u./j	74,9 %	1050 u.	5,029 j	25,6 min	0,58 %



Timeline VSM - attente NVA et transformation VA



NVA : 5,00 jours d'encours | **VA : 25,59 min** | **Lead time : 5,029 j | Ratio VA : 0,58 %**

EMA-120 - Données, méthode et diagnostic de la VSM

Les hypothèses sont explicites. Aucun stock ou rythme fournisseur absent des données n'a été inventé.

1. Données processus

Poste	Processus	CT standard (s)	CT net observé (s)	Charge effective (s/u.)	Takt (s/u.)	Disponibilité	FPY	OEE	C/O moyen (min)	1er passage (u.)	Statut
ST10	Kitting et vérification	180	182,3	204,3	251,4	91,3 %	100,0 %	71,6 %	25,0	4200	Sous takt
ST20	Préassemblage mécanique	215	219,1	242,5	251,4	90,7 %	100,0 %	85,5 %	25,0	4198	Sous takt
ST30	Montage arbre et roulements	240	245,4	271,3	251,4	90,6 %	100,0 %	87,0 %	25,0	3826	Surcharge
ST40	Assemblage et serrage contrôlé	225	230,3	255,6	251,4	91,4 %	99,4 %	80,9 %	25,0	3821	Surcharge
ST50	**Essai fonctionnel**	**285**	**292,5**	**329,4**	**251,4**	**91,1 %**	**97,8 %**	**83,3 %**	**25,0**	**3156**	**GOULOT**
ST60	Contrôle qualité	200	203,7	229,8	251,4	93,1 %	98,7 %	58,9 %	25,0	3148	Sous takt
ST70	Identification et conditionnement	160	162,2	183,7	251,4	93,6 %	100,0 %	47,6 %	25,0	3144	Sous takt

2. Encours inter-postes et lead time

Flux	Encours fin de période	Jours à la demande	Part de l'encours	Lecture
ST10 -> ST20	2 unités	0,010 j	0,2 %	Faible
ST20 -> ST30	372 unités	1,771 j	35,4 %	Élevé
ST30 -> ST40	5 unités	0,024 j	0,5 %	Faible
ST40 -> ST50	664 unités	3,162 j	63,2 %	Critique
ST50 -> ST60	5 unités	0,024 j	0,5 %	Faible
ST60 -> ST70	2 unités	0,010 j	0,2 %	Faible
TOTAL	**1050 unités**	**5,00 j**	**100,0 %**	**NVA total**

Concentration des encours

664 unités avant ST50 et 372 avant ST30 représentent **98,7 % de l'encours total**. Le flux n'est pas équilibré : la production amont s'accumule devant les postes contraints.

Écart à la demande

La sortie observée est de **157,2 unités/jour** pour une demande de 210, soit une atteinte de **74,9 %** et un déficit moyen de 52,8 unités/jour.

Bilan matière validé

Le bilan ferme sans résidu : **4200 = 3144 + 1050 + 6**. Les 6 rebuts expliquent l'écart entre le stock cumulé et les produits finis.

3. Méthode et limites

Encours	Encours physique de fin de fenêtre : unités bonnes libérées par le poste amont mais non commencées au poste aval au 05/02/2027.
Jours d'encours	Encours / demande client quotidienne (210 unités/jour).
Temps VA	Somme des temps de cycle nets observés au premier passage.
Temps NVA	Somme des jours d'encours inter-postes à la demande client.
Lead time	NVA exprimé en jours de production + temps VA converti avec 52 800 s disponibles/jour.
Limites	Les stocks matière première, produits finis expédiés et fréquences fournisseur/client ne sont pas présents dans les données et ne sont pas inventés.

Validation : J06 39/39 contrôles PASS | Bilan matière PASS | Réconciliation J08/J11 PASS

Sources : production.csv, quality.csv, changeovers.csv et analyses J07-J11